UGC Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Ghenia Rahma Madina
13040124140161
Kelas D

A. Ringkasan Pemaparan UGC

Pada kegiatan UGC yang bertema "Transforming Libraries Through Information Technology", materi yang disampaikan membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat mengubah sistem dan layanan perpustakaan menjadi lebih modern. Dalam pemaparannya, narasumber Intan Yusrina Zairon menjelaskan mengenai konsep Smart Library atau perpustakaan pintar, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengguna dalam mencari, mengakses, dan menggunakan informasi.

Perpustakaan sendiri sudah mengalami banyak perkembangan, mulai dari perpustakaan tradisional yang masih menggunakan buku fisik dan pelayanan manual, kemudian berkembang menjadi perpustakaan otomatis, perpustakaan digital, hingga Smart Library. Perbedaan utamanya adalah Smart Library tidak hanya menyediakan informasi secara digital, tetapi juga dapat memberikan layanan yang lebih interaktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.

Salah satu teknologi yang dibahas adalah Artificial Intelligence (AI). AI dapat dimanfaatkan untuk membantu pengguna mencari referensi, memberikan rekomendasi buku, hingga menjawab pertanyaan melalui chatbot yang tersedia di perpustakaan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai teknologi seperti Natural Language Processing (NLP) dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang memungkinkan pengguna mencari informasi menggunakan bahasa sehari-hari sehingga proses pencarian menjadi lebih mudah.

Materi lainnya membahas penggunaan Big Data dan Learning Analytics untuk mengetahui kebutuhan pengguna perpustakaan, seperti jenis buku yang sering dicari, layanan yang paling banyak digunakan, serta fasilitas yang perlu ditingkatkan. Narasumber juga memperkenalkan teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR) yang dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik, misalnya melalui tur perpustakaan virtual dan pameran koleksi sejarah secara digital.

Selain membahas teknologi, narasumber juga menjelaskan pentingnya Human-Computer Interaction (HCI), yaitu bagaimana sebuah teknologi dirancang agar mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi, penerapan teknologi di perpustakaan bukan hanya tentang membuat sistem yang canggih, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan, kemudahan akses, dan kepuasan penggunanya.

Dalam pemaparan tersebut juga diberikan beberapa contoh penerapan teknologi, seperti penggunaan chatbot AI di University of South Florida Libraries untuk membantu layanan perpustakaan serta pameran virtual dari Library of Congress yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi sejarah dan budaya tanpa harus datang secara langsung.

B. Hal Baru atau Wawasan yang Diperoleh

Setelah mengikuti kegiatan UGC ini, saya mendapatkan beberapa wawasan baru mengenai perkembangan perpustakaan di era teknologi. Sebelumnya, saya menganggap perpustakaan digital hanya sebatas tempat untuk mengakses buku atau jurnal secara online. Namun, dari materi yang disampaikan, saya jadi mengetahui bahwa perpustakaan sekarang sudah bisa dikembangkan menjadi Smart Library yang memanfaatkan berbagai teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Hal yang paling menarik bagi saya adalah penggunaan AI dalam layanan perpustakaan. Ternyata, AI tidak hanya digunakan untuk membantu mengerjakan tugas atau mencari jawaban, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa menemukan referensi akademik yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Saya juga baru mengetahui bahwa teknologi seperti AR dan VR dapat diterapkan di perpustakaan, misalnya untuk menjelajahi ruangan secara virtual atau melihat koleksi sejarah dalam bentuk digital yang lebih interaktif.

Selain itu, saya juga mendapat pemahaman baru bahwa teknologi yang canggih belum tentu efektif jika penggunanya merasa kesulitan saat menggunakannya. Karena itu, desain sistem dan pengalaman pengguna menjadi hal yang penting dalam pengembangan Smart Library. Penggunaan AI juga tetap harus memperhatikan keamanan data dan privasi pengguna, serta tidak sepenuhnya menggantikan peran pustakawan.

Dari kegiatan ini, saya menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dunia perpustakaan dan pendidikan. Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat membaca atau meminjam buku, tetapi juga dapat menjadi tempat belajar yang lebih modern dan interaktif. Menurut saya, penerapan

Smart Library sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa, karena dapat mempermudah pencarian informasi dan mendukung kegiatan perkuliahan maupun penelitian. Kegiatan UGC ini juga membuat saya lebih memahami bahwa teknologi sebaiknya dikembangkan bukan hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang nyata bagi penggunanya.